Minuta
“Nueva S/E Seccionadora Punta Verde 110 kV”
Aplicación del Artículo 102° - Ley General de Servicios Eléctricos

25 de julio de 2025

SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN

CONTROL DEL DOCUMENTO

APROBACIÓN

Versión	Aprobado por
Final	Deninson Fuentes del Campo. – Subgerente de Planificación

REVISORES

Nombre	Cargo
Cristian Clavería H.	Jefe Departamento Ingeniería y Diseño
Roger Mellado Z.	Jefe Departamento de Planificación Eléctrica

AUTORES

Nombre	Cargo
José Araneda V.	Ingeniero Departamento de Planificación Eléctrica
Claudia Moncado C.	Ingeniero Departamento de Ingeniería y Diseño

CONTENIDO

1 ANTECEDENTES Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA 4

1.1 ADMISIBILIDAD DE LA SOLICITUD 5

2 ANÁLIS DE NECESIDAD, URGENCIA, EXCLUSIÓN DEL PROCESO DE PLANIFICACIÓN 6

2.1 NECESIDAD 6
2.2 URGENCIA 7
2.3 EXCLUSIÓN DEL PROCESO DE PLANIFICACIÓN DE LA TRANSMISIÓN 8

3 RECOMENDACIÓN DEL COORDINADOR 9

4 ANEXOS 10

4.1 ANEXO 1: INTERVENCIÓN EN INSTALACIONES DE TERCEROS 10
4.2 ANEXO 2: DESCRIPCIÓN Y ANTECEDENTES TÉCNICOS DE LA OBRA. 12
4.3 ANEXO 3: DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO DE CONSUMO 18

1 ANTECEDENTES Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

El presente informe aborda la propuesta presentada por Sistema de Transmisión del Sur S.A., en adelante el Promotor, al Coordinador Eléctrico Nacional, en adelante el Coordinador, mediante la cual se pone a disposición el informe "**Nueva S/E Seccionadora Punta Verde**", para promover el desarrollo de un proyecto de transmisión que permita suministrar energía al proyecto "Data Center Santiago Chile 4 (SCL4)", propiedad de la empresa Ascenty Chile SpA, con una demanda proyectada de 150 MW al 2028, mediante la aplicación del artículo 102° de la Ley General de Servicios Eléctricos (LGSE).

La obra "Nueva S/E Seccionadora Punta Verde", consiste en la construcción de una nueva subestación seccionadora en 110 kV, emplazada aproximadamente a 1 km al noroeste del actual Tap Off Chacabuco (coordenadas UTM 343298,78 m E / 6310001,52 m S), en la comuna de Quilicura, Región Metropolitana.

La Obra Urgente se planifica desarrollar en dos etapas. La primera etapa contempla el seccionamiento de la línea 2x110 kV Cerro Navia – Las Vegas, con el objetivo de habilitar el suministro de una demanda de 50 MW para el Proyecto hacia fines de 2027. En tanto, la segunda etapa considera, adicionalmente, el seccionamiento de la línea 2x110 kV Cerro Navia – El Salto, junto con la normalización de la línea 2x110 kV Tap Off Chacabuco – Chacabuco, a fin de abastecer una demanda total de 150 MW hacia fines de 2028.

La nueva subestación tendrá configuración interruptor y medio en 110 kV, con tecnología GIS (Gas Insulated Switchgear), considerando espacio en barras y plataforma para 6 diagonales, de manera de permitir el seccionamiento de las líneas "2x110 kV Cerro Navia - Las Canteras", "2x110 kV Cerro Navia - El Salto", la normalización del Tap Off Chacabuco 110 kV y la conexión del Proyecto a través de una línea de doble circuito. Además, se considera espacio futuro disponible para 2 nuevas diagonales, de forma tal de permitir la conexión de futuros proyectos.

En cuanto a la demanda del proyecto de consumo asociado, el Data Center Santiago Chile 4 contempla un crecimiento escalonado que alcanzará los 50 MW en diciembre de 2027 y 150 MW de potencia total en diciembre de 2028. Esta demanda será abastecida desde la nueva subestación mediante la instalación de 3 transformadores de 50 MVA en el sitio del cliente.

<u>Comunicaciones asociadas al proyecto por parte del Promotor y/o interesados:</u>

- 14 de mayo de 2025: El Promotor mediante la carta DE04821-25, presenta informe mediante el que promueve el desarrollo del proyecto "Nueva S/E Seccionadora Punta Verde", que permite suministrar energía al proyecto "Data Center Santiago Chile 4 (SCL4)", mediante la aplicación del artículo 102° de la LGSE.
- 19 de mayo de 2025: El Coordinador mediante la carta DE02921-25, notifica formalmente a los titulares potencialmente afectados, con el objeto de recabar sus observaciones respecto a la obra urgente "Nueva S/E Seccionadora Punta Verde" bajo aplicación del artículo 102°.
- 04 de junio de 2025: Compañía Transmisora del Norte Grande, mediante la carta DE05539-25, notifica sus observaciones respecto a la obra urgente "Nueva S/E Seccionadora Punta Verde" bajo aplicación del artículo 102°.

- 13 de junio de 2025: El Coordinador mediante la carta DE03608-25, solicita antecedentes adicionales sobre la obra urgente “Nueva S/E Seccionadora Punta Verde” bajo aplicación del artículo 102°.
- 24 de junio de 2025: El Promotor mediante la carta DE06127-25 solicita prorrogar el plazo de entrega por hasta 14 días hábiles sobre la solicitud de los antecedentes adicionales.
- 27 de junio de 2025: El Coordinador mediante la carta DE03935-25 autoriza solicitud de aumento de plazo para entrega de antecedentes adicionales.
- 17 de julio de 2025: El Promotor mediante la carta DE06791-25, entrega antecedentes adicionales sobre la obra urgente “Nueva S/E Seccionadora Punta Verde”.

La presente solicitud se resuelve por el Coordinador, de acuerdo con lo establecido en el inciso segundo del artículo 102° de LGSE, el Decreto Supremo N°37 de 2021 del Ministerio de Energía (DS N°37/2021) y la Norma Técnica de Seguridad y Calidad de Servicio (en adelante “NTSyCS”) de septiembre de 2020, en conjunto con los anexos técnicos vigentes a la fecha.

1.1 ADMISIBILIDAD DE LA SOLICITUD

En la Tabla 1-1 se resume el cumplimiento de los antecedentes mínimos que debe incluir el solicitante en el informe de presentación de solicitud de análisis del proyecto a través de la aplicación del artículo 102° de la LGSE.

Tabla 1-1: Antecedentes mínimos para evaluar el informe

Antecedente	Estado
Identificación del titular	Sí
Antecedentes técnicos indicados en Reglamento	Sí
Carta Gantt	Sí
Justificación de la necesidad	Sí
Justificación de la urgencia	Sí
Justificación de su exclusión del proceso de planificación	Sí
Información Fehaciente Nuevos Consumos	Sí
Reducción de Costos y Beneficios Netos de la Obra al sistema	N/A
Mejora de las condiciones de seguridad y calidad de servicio	N/A
Permisos Ambientales o Sectoriales	N/A

2 ANÁLIS DE NECESIDAD, URGENCIA, EXCLUSIÓN DEL PROCESO DE PLANIFICACIÓN

Conforme a lo establecido en el inciso segundo del Artículo 102º de la LGSE, en la presente sección se describe la opinión del Coordinador referente a la necesidad, urgencia y motivos de la no inclusión de dicho proyecto en el proceso de Planificación de la Transmisión.

2.1 NECESIDAD

Respecto a la necesidad de la obra propuesta se indica lo siguiente:

- En el artículo 40° del DS N°37/2021, se define cuándo una obra de transmisión debe ser considerada como necesaria y urgente. Explícitamente, el referido artículo señala: "*Se entenderá que una obra de transmisión es necesaria y urgente si se requiere para asegurar el abastecimiento de la demanda o aumentar la seguridad y calidad de servicio, y cuando la fecha de entrada en operación estimada, si la obra fuese considerada en el siguiente Proceso de Planificación de la Transmisión, fuere posterior a la fecha en que se estima que se verificará la necesidad que justifica la ejecución de la misma.*"

- En este caso, la obra tiene como objetivo principal habilitar un punto de conexión que permita satisfacer la demanda energética del proyecto Data Center Santiago Chile 4 (SCL4), cuyo consumo proyectado asciende a 150 MW hacia fines del año 2028, distribuido en dos etapas de desarrollo (36 MW IT y 66 MW IT). La demanda del proyecto, por su magnitud y naturaleza crítica, requiere un suministro eléctrico altamente confiable y continuo.

- Los antecedentes técnicos indican que no existen actualmente puntos de conexión viables ni configuraciones de red adecuadas que permitan abastecer dicho consumo con los criterios de redundancia requeridos. En particular, la S/E Chacabuco carece de posiciones disponibles en 110 kV y no presenta capacidad en condición N-1 para atender la demanda conjunta del proyecto y de su propia zona de influencia.

- Adicionalmente, la obra propuesta mejora la seguridad del sistema, al establecer un nuevo punto de enmalle entre los corredores "2x110 kV Cerro Navia – Las Canteras" (120 MVA por circuito) y "2x110 kV Cerro Navia – El Salto" (273 MVA por circuito), considerando 35 °C con sol, lo que otorga mayor flexibilidad y confiabilidad operativa.

- Visto lo indicado en el párrafo anterior y que el requerimiento planteado por el promotor se debe a la necesidad de asegurar el abastecimiento de la demanda del futuro Datacenter, se concluye que la solicitud se encuentra dentro del marco establecido en el Reglamento.

En base a lo anterior, el Coordinador considera que el proyecto "Nueva S/E Seccionadora Punta Verde" cumple con los requisitos establecidos en el artículo 40° del DS N°37/2021 para justificar su necesidad.

2.2 URGENCIA

A partir de los antecedentes presentados por el Promotor, sobre la urgencia de llevar a cabo la construcción del proyecto de transmisión "Nueva S/E Seccionadora Punta Verde", con el fin de establecer un punto de conexión para el futuro Datacenter, cuya fecha de inicio de operaciones está prevista para el año 2027, se procede a evaluar si la fecha de puesta en servicio informada por el Promotor cumple con los plazos establecidos en un proceso de planificación formal. Para tal fin, se tendrán en cuenta los siguientes criterios:

$$FE = APEP + 3 \text{ años} + PC$$

Siendo:

- FE : Fecha estimada.
- APEP : Año de la próxima etapa de presentación de propuestas de proyectos de expansión de la transmisión.
- PC : Plazo de construcción.

Los plazos típicos de construcción son especificados en la Tabla 2-1:

Tabla 2-1: Plazos de desarrollo de una obra de transmisión.

Evento	Plazos
Ampliación de barra	18 meses
Aumento de capacidad de transformación	24 meses
Aumento de capacidad de línea	30 meses
Nueva Subestación	42 meses
Nueva Línea de transmisión	42 a 78 meses

Cabe indicar que los plazos presentados consideran las siguientes etapas: Licitación y adjudicación EPC, ingeniería, permisos, suministros, construcción, puesta en servicio y entrada en operación.

En base a lo anterior, la fecha estimada de puesta en servicio del proyecto “Nueva S/E Seccionadora Punta Verde”, considerando el proceso de planificación regular es para fines del año 2032.

$$FE = 2026 + 3 \text{ años} + 3{,}5 \text{ años} = \text{segundo semestre } 2032$$

De esta manera, el Coordinador considera que el proyecto “Nueva S/E Seccionadora Punta Verde”, cumple con los requisitos establecidos en el artículo 40° del DS N°37/2021 para justificar la urgencia, ya que el proceso regular de expansión del sistema de transmisión no responde a tiempo a la necesidad de la demanda el proyecto Data Center Santiago Chile 4 (SCL4) que se requiere conectar.

2.3 EXCLUSIÓN DEL PROCESO DE PLANIFICACIÓN DE LA TRANSMISIÓN

El proyecto no fue considerado en procesos anteriores de planificación de expansión, dado que, al momento de su formulación, no existían los antecedentes de factibilidad técnica y compromisos comerciales requeridos para justificar su inclusión.

No obstante, actualmente se dispone de información técnica validada, cronogramas detallados, y una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) ya admitida a tramitación (Resolución Exenta N°202413001501, del 16 de diciembre de 2024), lo que respalda la fehaciencia del proyecto de consumo.

Debido a lo anterior, el Coordinador determina que los argumentos expuestos por el Promotor permiten determinar la exclusión del proyecto promovido por la Sistema de Transmisión del Sur S.A. del proceso de la planificación anual llevado a cabo por la CNE.

3 RECOMENDACIÓN DEL COORDINADOR

El día 14 de mayo de 2025, el Promotor Sistema de Transmisión del Sur S.A. ingresó al Coordinador Eléctrico Nacional el informe justificativo de la obra “Nueva S/E Seccionadora Punta Verde”, en el marco del procedimiento de evaluación de obras urgentes conforme al Artículo 102° de la Ley General de Servicios Eléctricos (LGSE).

Tras la revisión de los antecedentes técnicos, ambientales, de demanda y cronograma, el Coordinador constató que la solicitud se encuentra debidamente formulada y cumple con los requisitos establecidos en el Decreto Supremo N°37/2021 del Ministerio de Energía, la Norma Técnica de Seguridad y Calidad de Servicio (NTSyCS) y la Guía Técnica de Proyectos Art. 102° de la LGSE.

En particular:

- Se verifica que la obra es necesaria, dado que garantiza el abastecimiento de una demanda relevante (150 MW proyectados) proveniente del proyecto Data Center Santiago Chile 4 (SCL4), cuya operación requiere altos estándares de confiabilidad y disponibilidad energética.

- Se constata que la obra es urgente, ya que, de ser tramitada mediante el proceso formal de planificación, su entrada en servicio se postergaría hasta el año 2032, siendo incompatible con el cronograma del cliente que proyecta la necesidad de conexión plena a fines de 2028.

- Se justifica su exclusión del proceso de planificación, puesto que al momento de los ciclos de planificación previos no existían los antecedentes técnicos y regulatorios para su evaluación, y que el requerimiento actual surge con carácter fehaciente y documentado, respaldado por una DIA ingresada y admitida a tramitación.

En conformidad con los argumentos desarrollados en los puntos anteriores, el Coordinador aprueba el informe presentado por Sistema de Transmisión del Sur S.A., que solicita la ejecución de la obra “Nueva S/E Seccionadora Punta Verde” como obra urgente, debido a que cumple con los requisitos contenidos en el Decreto Supremo N°37/2021 referentes a la necesidad, urgencia y exclusión del proyecto del proceso de planificación de la transmisión, mediante el artículo 102° de la LGSE.

4 ANEXOS

4.1 ANEXO 1: INTERVENCIÓN EN INSTALACIONES DE TERCEROS

De acuerdo con lo establecido en el artículo 41 del DS N°37/2021, el Coordinador debe informar de la solicitud, dentro de los tres días siguientes a su presentación, a los propietarios, arrendatarios, usufructuarios, o quienes exploten a cualquier título las instalaciones existentes que se vean afectadas, debiendo acompañar los antecedentes técnicos correspondientes. Los propietarios, arrendatarios, usufructuarios, o quienes exploten a cualquier título las instalaciones existentes que se vean afectadas tendrán diez días desde dicha comunicación para realizar observaciones.

En cumplimiento de esta disposición, y considerando que el proyecto “Nueva S/E Seccionadora Punta Verde” podría generar implicancias en instalaciones operadas por terceros en su entorno, el Coordinador procedió el día 19 de mayo de 2025, mediante Carta DE02921-25, a notificar formalmente a los titulares potencialmente afectados, con el objeto de recabar sus observaciones respecto a la obra propuesta.

Las entidades notificadas fueron las siguientes:

- Enel Distribución Chile S.A.
- Transelec S.A.
- Compañía Transmisora del Norte Grande S.A.

De acuerdo con lo señalado, la Compañía Transmisora del Norte Grande S.A. mediante carta DE05539-25, notificar sus observaciones técnicas que debían ser consideradas en el proceso. Estas incluyen:

- La sobrecarga preexistente en el corredor Las Vegas – Cerro Navia se debió a una consideración errónea de la temperatura de diseño del conductor (según se detalla en el informe RR-EOU-2025-001-R1_EF).
- La necesidad de incorporar proyectos adicionales en la base de datos de la zona de influencia utilizada en el Estudio de Flujo de Potencia.
- La solicitud de estudios complementarios al promotor para evaluar eventuales requerimientos derivados del nuevo proyecto.

En respuesta, Sistema de Transmisión del Sur S.A. mediante carta DE06791-25 entrega la minuta de respuesta a las observaciones de la Obra Urgente “Nueva S/E Seccionadora Punta Verde”. En dicha minuta, STS aborda observaciones levantadas por el Coordinador y por Compañía Transmisora del Norte Grande (CTNG), señalando, entre otros puntos:

1. Ajuste del cronograma de demanda del Data Center Santiago Chile 4:
    - Se corrige la proyección original que contemplaba 150 MW en diciembre de 2027, alineándola con la entrada en operación de la obra urgente:
        - 50 MW para diciembre de 2027 (Etapa 1).
        - 150 MW para diciembre de 2028 (Etapa 2).
    - Se actualizan en consecuencia el informe de flujo de potencia y el informe justificativo de la obra urgente.

2. Clarificación sobre la valorización de instalaciones:
    - STS aclara que en la valorización de la obra urgente no se incluye la línea ni los paños de línea dedicados al Data Center, sino únicamente la extensión de 4 km (2 km por circuito) de la línea 2x110 kV Cerro Navia – El Salto hacia S/E Punta Verde, con sus respectivas diagonales GIS.

3. Respuestas a observaciones técnicas de CTNG:
    - Se incorpora un Estudio de Cortocircuito (ECC) para evaluar los impactos en la zona de influencia.
    - Se mantiene la temperatura de diseño de 35 °C con sol en verano, según criterios del Coordinador, aunque CTNG había recomendado usar 40 °C; la corriente de diseño se ajusta a 0,6301 kA usando datos del CEN.
    - Escenarios de operación: se confirma que los escenarios diurno/nocturno sugeridos por CTNG están cubiertos bajo los casos de penetración ERV máxima y mínima, y se incorporan los despachos de centrales específicos indicados por CTNG.
    - Modelado adicional: se actualiza el estudio para incluir la troncal costero 220 kV Agua Santa–La Pólvora–Las Dichas–Alto Melipilla (NUP 1074 y 1059) y el segundo circuito 110 kV Las Vegas–Esperanza (NUP 3278).

4.2 ANEXO 2: DESCRIPCIÓN Y ANTECEDENTES TÉCNICOS DE LA OBRA.

4.2.1 DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

La obra propuesta corresponde a la construcción de una nueva subestación seccionadora denominada "S/E Punta Verde 110 kV", de configuración interruptor y medio y tecnología GIS, ubicada en la comuna de Quilicura, Región Metropolitana. La subestación se emplazará a aproximadamente 1 km al noroeste del actual Tap Off Chacabuco, en las coordenadas UTM 343.298,78 m E y 6.310.001,52 m S.

La S/E Punta Verde permitirá realizar el seccionamiento de las líneas:

- 2x110 kV Cerro Navia – Las Canteras.
- 2x110 kV Cerro Navia – El Salto.
- y la normalización de la línea Tap Off Chacabuco – Chacabuco 110 kV.

La subestación contempla:

- 6 posiciones en barras para el seccionamiento y conexión de líneas existentes y del nuevo proyecto,
- y 2 posiciones adicionales disponibles para futuras conexiones.

Asimismo, desde esta subestación se habilitará un punto de conexión para la línea de doble circuito de 1,8 km, destinada al abastecimiento del proyecto "Data Center Santiago Chile 4 (SCL4)", con una capacidad mínima de 157 MVA por circuito bajo criterio N-1.

El diseño considera extensiones en la infraestructura de transmisión, entre ellas:

- Extensión de 2 km de la línea "2x110 kV Cerro Navia - El Salto" hacia la nueva subestación,
- Normalización del actual Tap Off Chacabuco,
- Retiro futuro de un tramo de 1,5 km de línea existente en desuso ("Tap Quilicura – Tap Chacabuco"),
- Cruce proyectado sobre la Autopista Los Libertadores.

Desde la subestación, la línea de doble circuito continuará mediante estructuras existentes hacia la S/E Chacabuco, garantizando la integración operativa de la red y manteniendo la capacidad actual del conductor. La nueva infraestructura permitirá generar un punto de enmalle entre dos corredores 110 kV, mejorando así la confiabilidad del sistema. En la Figura 4-1 se muestra la vista aérea ubicación referencial del proyecto.

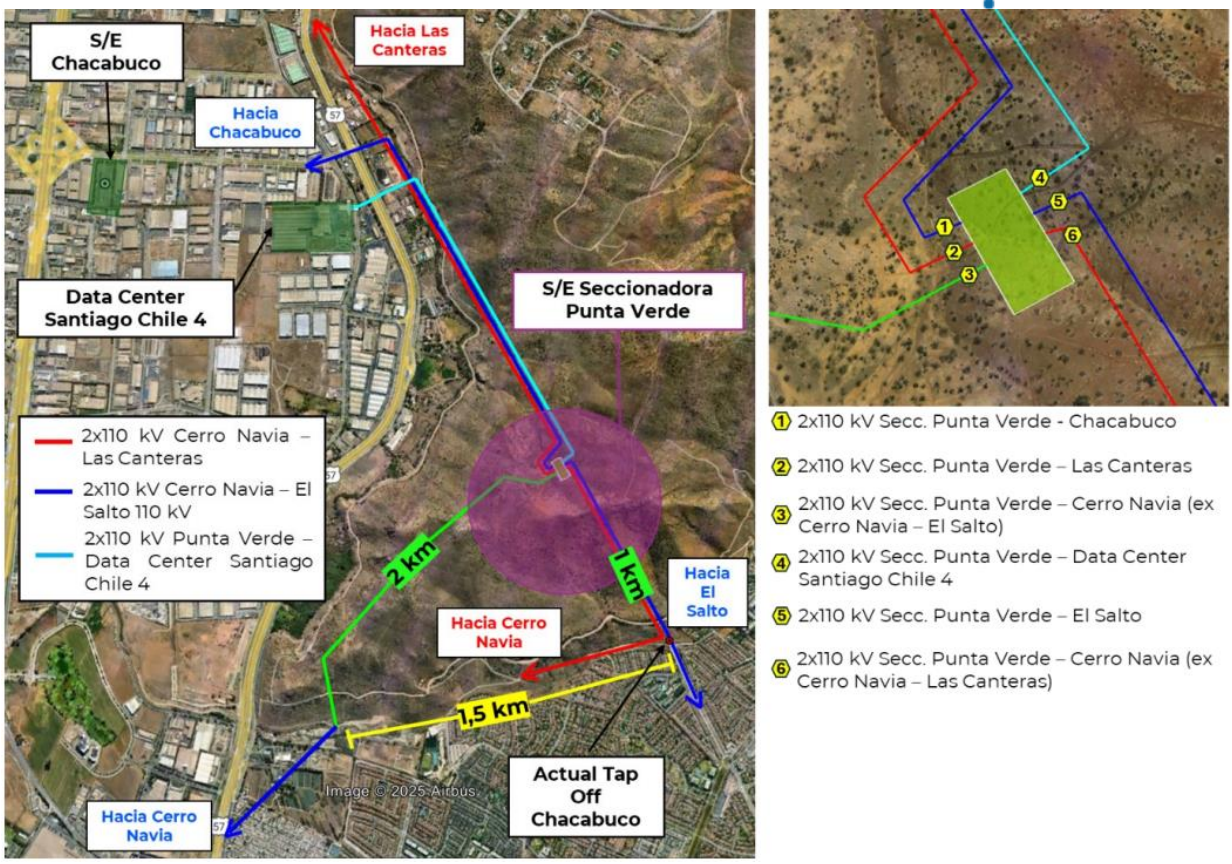


Figura 4-1. Ubicación geográfica referencial de la S/E Punta Verde 110 kV.

En la Figura 4-2, Figura 4-3, Figura 4-4, Figura 4-5 y Figura 4-6 se muestra el diagrama unilineal la S/E Punta Verde 110 kV, elaborado a partir de los planos presentados por el promotor.

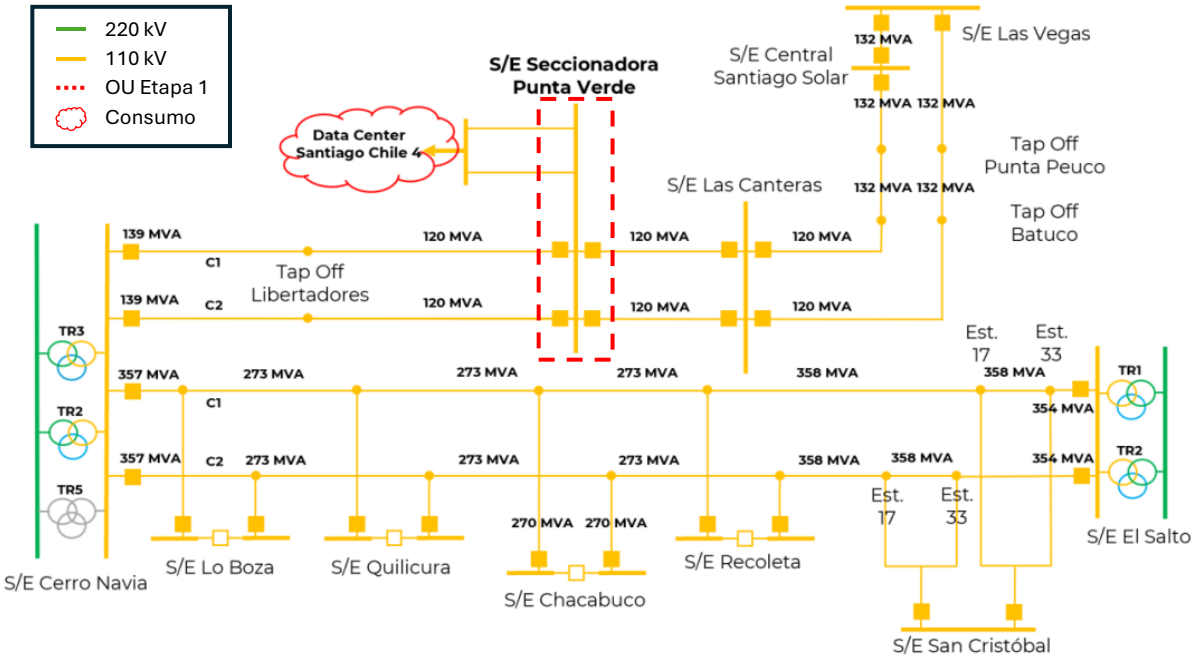


Figura 4-2. Diagrama unilineal simplificado de la S/E Punta Verde 110 kV (Etapa 1 - año 2027).

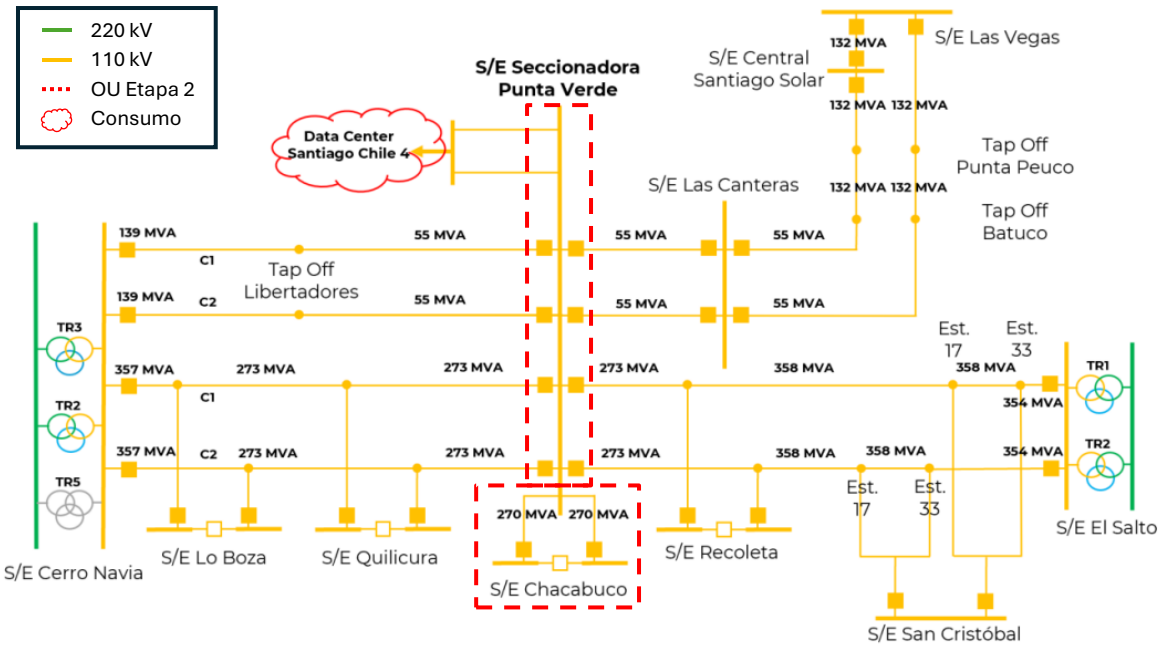


Figura 4-3. Diagrama unilineal simplificado de la S/E Punta Verde 110 kV (Etapa 2 - año 2028).

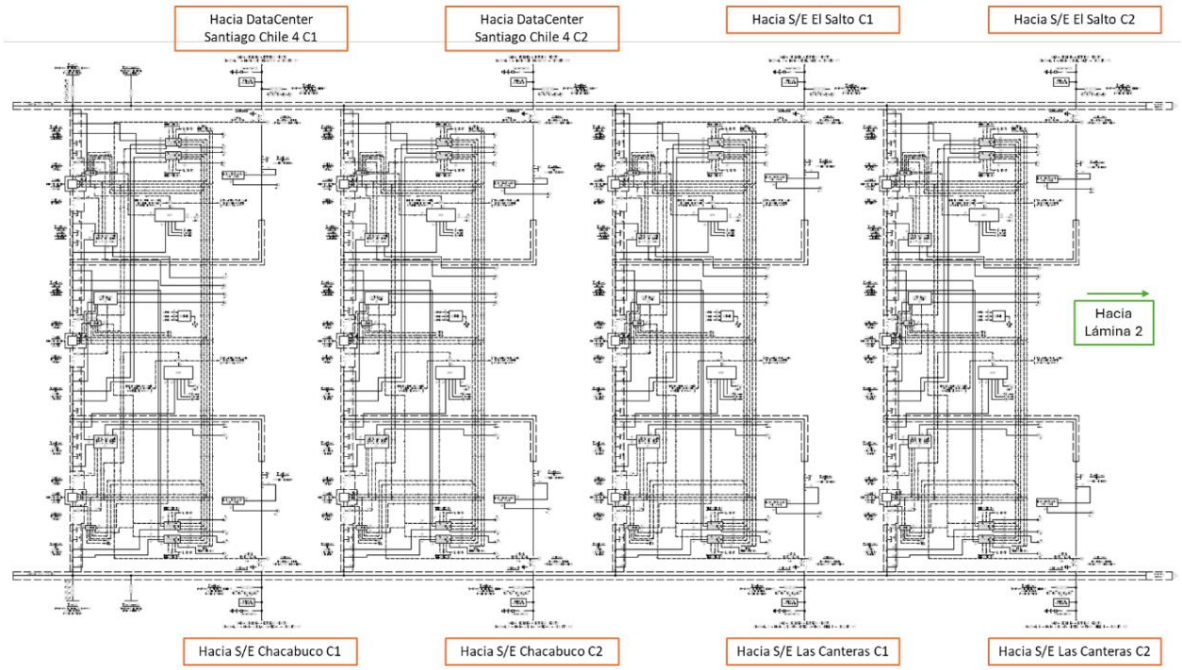


Figura 4-4. Diagrama unilineal S/E Seccionadora Punta Verde 110 kV, Lámina 1.

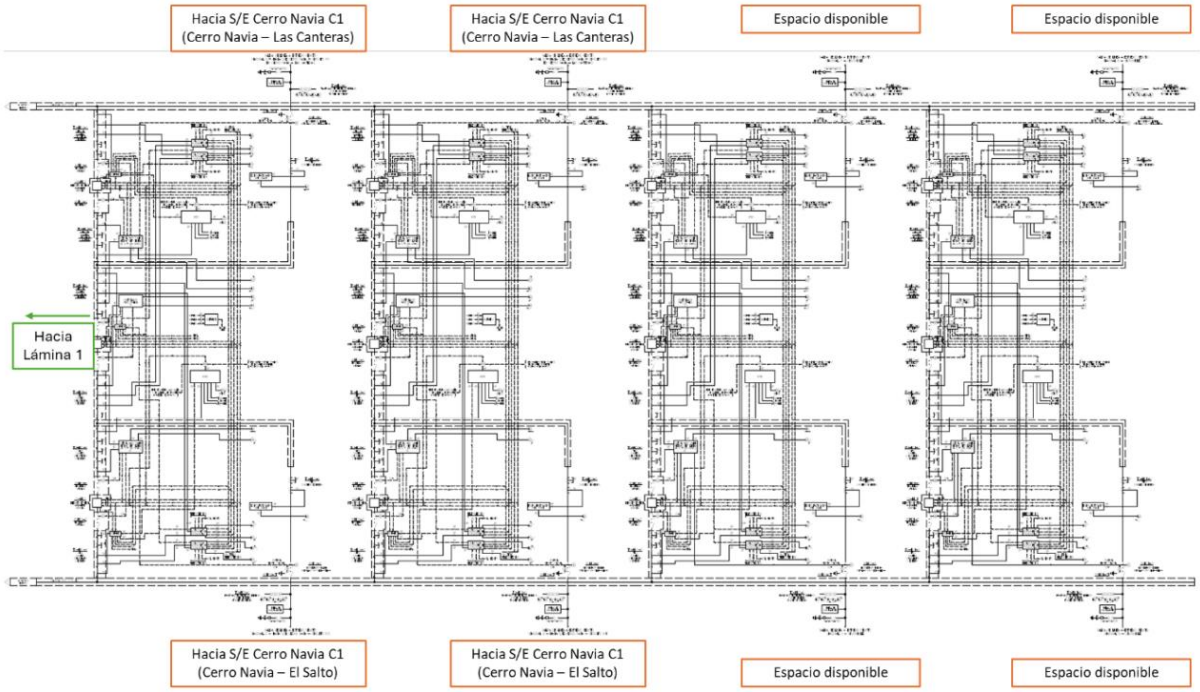


Figura 4-5. Diagrama unilineal S/E Seccionadora Punta Verde 110 kV, Lámina 2.

En la Figura 4-6 se muestra el diagrama de planta de la nueva S/E Chacabuco, a partir de los planos presentados por el promotor.

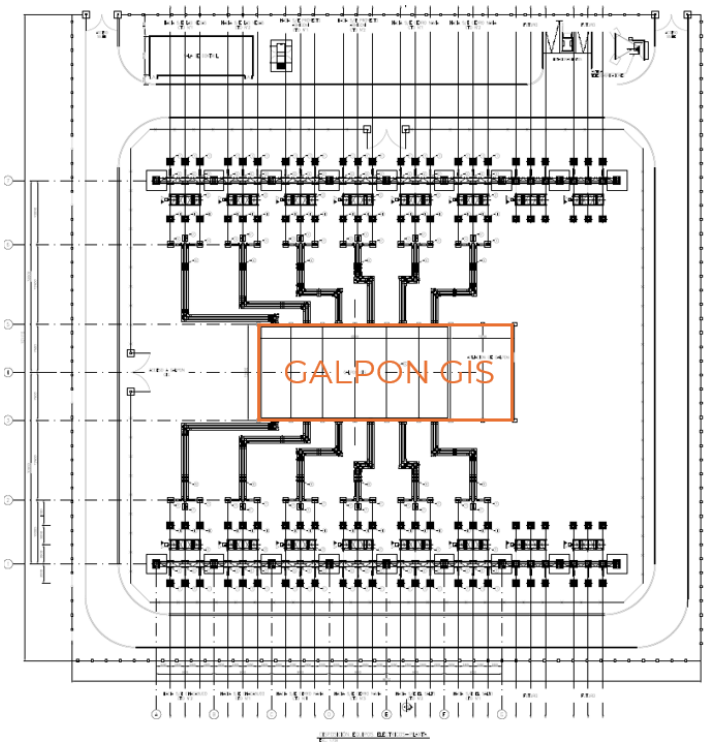


Figura 4-6. Diagrama de Planta Nueva S/E Seccionadora Punta Verde

Es importante indicar que el proyecto propuesto cumple con los requisitos de diseño de confiabilidad indicados en el artículo 47° Anexo Técnico "Exigencias Mínimas de Diseño de Instalaciones de Transmisión", lo cual se respalda con el anexo COOR-DID-EC-TEC-INF-RCN-AIS-H-00002.

4.2.2 **VALORIZACIÓN**

Respecto a la valorización del proyecto presentado por el Promotor en el Informe, se indica que tiene un costo aproximado de 31,6 millones de dólares, y considera solo las instalaciones que forman parte del proyecto presentado vía artículo 102° de la LGSE.

Tabla 4-1. Valorización de Nueva S/E Seccionadora Punta Verde, presentada por el Promotor.

VI de la Instalación de Transmisión que se conecta (USD)	
Terrenos y/o Servidumbres	USD 1.803.543
Obras civiles	USD 4.058.825
Estructuras de Líneas y/o subestaciones	USD 3.909.040
Elementos de Sujeción y aislación	USD 1.741.035
Equipamiento electromecánico y electromagnético	USD 12.913.061
Conductores	USD 1.945.499
Protecciones electromecánicas o electromagnéticas (*)	-
Protecciones digitales	USD 2.253.047
Equipos de control y telecomando	USD 2.983.929
Bienes Inmuebles distintos a los terrenos (**)	-
Equipamiento de operación y mantenimiento no fungible (*)	-
Equipamiento de oficina no fungible (**)	-
Equipamiento computacional (**)	-
Vehículos (**)	-
TOTAL VI [USD]	**USD 31.607.980**
Tasa de Descuento	7%
TOTAL AVI [USD]	**USD 2.625.687**
TOTAL COMA [USD] (2% de VI)	USD 1.580.399
TOTAL VATT [USD]	**USD 4.206.086**

4.2.3 **CRONOGRAMA**

De acuerdo con la información proporcionada por el Promotor, la ejecución del proyecto se estima que se realice en un periodo de 48 meses, con lo cual se espera que el proyecto esté en servicio en diciembre del año 2027 (Etapa 1) y diciembre de 2028 (Etapa 2), encontrándose dentro del rango de tiempo esperado para este tipo de proyectos, existiendo una coherencia en la temporalidad de las actividades. En la Tabla 4-2 se muestran los eventos principales de desarrollo de esta obra.

Actividad	2025												2026												2027												2028											
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sept	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sept	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sept	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sept	Oct	Nov	Dic
PRE-Construcción	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																					
Estudios e Ingeniería	X	X	X	X	X	X																																									
Permisos	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																					
Suministros	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																															
Construcción													X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				X	X	X	X	X	X	X	X	X
Obras Civiles y Estructurales													X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																		X	X	X	X	X	X				
Montaje de Equipos																						X	X	X	X	X	X																					
Tendido de Conductor																											X	X	X	X													X	X	X	X		
Control, Protecciones y Teleco.																															X	X	X	X													
PES y Entrada en Operación																																			X	X										X	X

Tabla 4-2. Cronograma de Ejecución Nueva S/E Seccionadora Punta Verde, presentado por el Promotor.

La Obra Urgente se planifica desarrollar en dos etapas. La primera etapa contempla el seccionamiento de la línea 2x110 kV Cerro Navia – Las Vegas, con el objetivo de habilitar el suministro de una demanda de 50 MW para el Proyecto hacia fines de 2027. En tanto, la segunda etapa considera, adicionalmente, el seccionamiento de la línea 2x110 kV Cerro Navia – El Salto, junto con la normalización de la línea 2x110 kV Tap Off Chacabuco – Chacabuco, a fin de abastecer una demanda total de 150 MW hacia fines de 2028.

4.3 ANEXO 3: DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO DE CONSUMO

El proyecto de consumo asociado corresponde al “Data Center Santiago Chile 4 (SCL4)”, de propiedad de Ascenty Chile SpA, cuya finalidad es proveer servicios de almacenamiento y procesamiento de datos tecnológicos a clientes nacionales e internacionales. El centro de datos estará ubicado en calle Caupolicán 9550, comuna de Quilicura, Región Metropolitana, y ha sido ingresado al Sistema de Evaluación Ambiental mediante una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) con fecha 13 de diciembre de 2024, admitida a tramitación mediante Resolución Exenta N°202413001501 de fecha 16 de diciembre de 2024.El proyecto contempla una superficie total de 54.998 m², distribuidos entre:

- Un módulo administrativo y de recepción,
- Un edificio principal con 6 salas de datos (data halls),
- 21 equipos tipo chiller,
- 108 muros de ventiladores (fanwall),
- 60 unidades de aire acondicionado para salas de computadoras (CRAC).

La potencia requerida para la operación del centro de datos considera un crecimiento escalonado en 2 años, de acuerdo con el siguiente perfil:

Tabla 4-3. Proyección de la demanda del Proyecto.

Fecha	Demanda [MW]
Diciembre 2027	50
Diciembre 2028	150

El abastecimiento del centro de datos se realizará a través de una subestación eléctrica interna, la cual estará equipada con tres transformadores de 50 MVA 110/23 kV, ubicados dentro del mismo predio del proyecto Datacenter, lo que asegura la autonomía operativa y la redundancia requerida por la criticidad del consumo.

La existencia de compromisos contractuales, el avance en la tramitación ambiental y la definición de cronogramas de demanda, respaldan la fehaciencia del proyecto de consumo, en conformidad por lo cual mediante lo estipulado en el artículo 40° del DS N°37/2021 se respalda la fehaciencia del proyecto. En la Tabla 4-4 se presenta la carta Gantt del proyecto.

			2025			2026											2027												2028											
Actividad	Inicio	Término	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sept	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sept	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sept	Oct	Nov	Dic
Suministro	dic-27	dic-28																											50											150
Permisos - Etapa 1	1-11-25	30-9-26		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x																										
Permisos - Etapa 2	1-7-26	30-4-27									x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x																			
Equipamiento - Etapa 1	1-5-26	31-12-27								x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x												
Equipamiento - Etapa 2	1-1-27	30-8-28																x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
Inicio Construcción - Etapa 1	1-10-26	30-1-27													x	x	x	x																						
Inicio Construcción - Etapa 2	1-4-27	30-1-28																			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x										
Construcción DC - Etapa 1	1-10-26	31-12-27													x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x											
Construcción DC - Etapa 2	1-4-27	31-12-28																			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Tabla 4-4. Carta Gantt simplificada del Proyecto Datacenter.

4.3.1 ANÁLISIS DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN EN EL ENTORNO DEL PROYECTO

Debido a que el proyecto “Data Center Santiago Chile 4 (SCL4)” es un nuevo consumo en el Sistema, es necesario verificar el impacto en las instalaciones de transmisión en la vecindad del proyecto. Por ende, se realiza un estudio de los flujos de potencia con y sin el proyecto. En este estudio se utiliza la base de datos de la Región Metropolitana publicada por el Coordinador en su Informe de Diagnóstico 2025[1].

En cuanto a la capacidad de la línea de transmisión, ésta se discretiza en función del periodo del año verano e invierno y entre las horas con y sin presencia del sol. Las temperaturas consideradas para la zona en la que se encuentra emplazado el estudio se presenta en la Tabla 4-5

Tabla 4-5. Cuadro de temperaturas, Zona Metropolitana

Periodo del Año	Verano Día	Invierno Día
Temperatura	35 °C	20 °C

Con los datos anteriores y mediante el empleo del software DIgSILENT Power Factory se simula el uso para el periodo 2028 en el cual se hace ingreso de la potencia total del proyecto Datacenter con respecto al tren de carga presentado por el promotor indicado en la Tabla 4-3.

Los resultados de la zona de influencia del proyecto se presentan en Tabla 4-6 y Tabla 4-7.

Tabla 4-6. Cargabilidad del entorno sin proyecto Datacenter Chile 4, año 2028.

Sin Proyecto	Invierno Día con Renca	Invierno Día sin Renca	Verano Día con Renca	Verano Día sin Renca
Tap Libertadores-Las Canteras 110 kV C1	25%	11%	27%	10%
Tap Libertadores-Las Canteras 110 kV C2	25%	11%	27%	10%
Tap Chacabuco - Chacabuco 110kV L1	18%	19%	21%	22%
Tap Chacabuco - Chacabuco 110kV L2	30%	31%	35%	36%
Tap Chacabuco-Tap Recoleta 110 KV L1	8%	3%	6%	5%
Tap Chacabuco-Tap Recoleta 110 KV L2	4%	5%	3%	7%
Tap Quilicura - Tap Chacabuco 110 KV L1	26%	17%	28%	18%
Tap Quilicura - Tap Chacabuco 110 KV L2	35%	27%	39%	30%
ATR CERRO NAVIA 220/110/13.2kV 400MVA N2	85%	101%	78%	95%
ATR CERRO NAVIA 220/110/13.2kV 400MVA N3	95%	113%	90%	108%
ATR CERRO NAVIA 220/110/13.2kV 400MVA N5	31%	31%	32%	33%
ATR EL SALTO 220/110/34.5kV 400MVA N1	65%	71%	58%	64%
ATR EL SALTO 220/110/34.5kV 400MVA N2	65%	71%	58%	64%
ATR LALMENDROS 220/110/13.2kV 400MVA N1	70%	73%	72%	76%

[1] Diagnóstico 2025 | Coordinador Eléctrico Nacional : Diagnóstico del uso esperado del Sistema de Transmisión, realizado por el Coordinador año 2025.

Tabla 4-7. Cargabilidad del entorno con proyecto Datacenter Chile 4, año 2028.

Con Proyecto	Invierno Día con Renca	Invierno Día sin Renca	Verano Día con Renca	Verano Día sin Renca
Punta Verde - Las Canteras C1	21%	12%	24%	9%
Punta Verde - Las Canteras C2	21%	12%	24%	9%
Chacabuco - Punta Verde 110kV L1	21%	21%	22%	22%
Chacabuco - Punta Verde 110kV L2	35%	35%	35%	36%
Punta Verde -Tap Recoleta 110 KV L1	6%	12%	7%	15%
Punta Verde -Tap Recoleta 110 KV L2	6%	10%	6%	12%
Tap Libertadores - Punta Verde C1	51%	36%	52%	37%
Tap Libertadores - Punta Verde C2	51%	36%	52%	37%
Tap Quilicura - Punta Verde 110 KV L1	38%	25%	37%	24%
Tap Quilicura - Punta Verde 110 KV L2	40%	28%	40%	28%
ATR CERRO NAVIA 220/110/13.2kV 400MVA N2	89%	105%	83%	99%
ATR CERRO NAVIA 220/110/13.2kV 400MVA N3	104%	123%	99%	118%
ATR CERRO NAVIA 220/110/13.2kV 400MVA N5	31%	31%	33%	33%
ATR EL SALTO 220/110/34.5kV 400MVA N1	64%	69%	58%	62%
ATR EL SALTO 220/110/34.5kV 400MVA N2	64%	69%	58%	62%
ATR LALMENDROS 220/110/13.2kV 400MVA N1	71%	74%	74%	77%

Considerando la tabla anterior que muestra los resultados de la simulación realizada en el software DIgSILENT Power Factory para el periodo 2028, se observa que como consecuencia de la ejecución del proyecto Datacenter de 150 MW, no se detectan nuevas congestiones en ninguna de instalaciones de transmisión adyacentes.